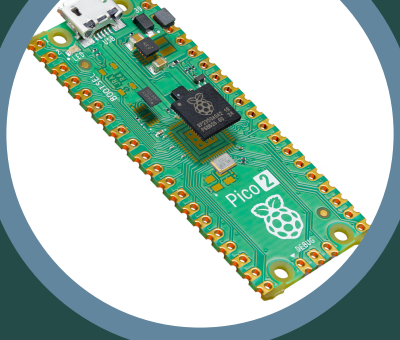


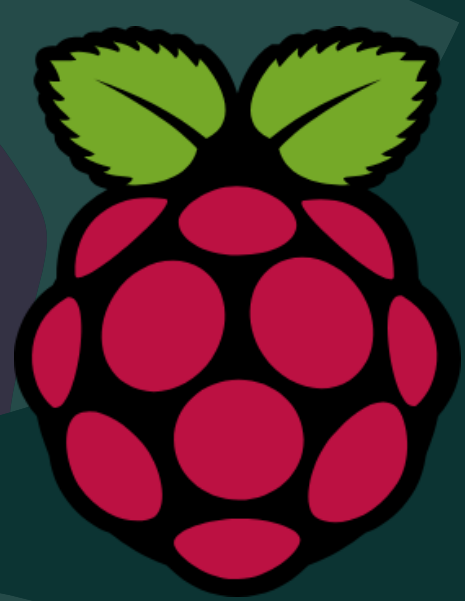
MICROCONTROLADORES

EDUARDO PRADO



¿QUÉ SON?

Son dispositivos electrónicos que podemos programar para ejecutar alguna acción.



MICROCONTROLADOR VS COMPUTADORA

La gran diferencias es que una computadora se puede encargar de realizar muchas tareas a la vez, mientras que un microcontrolador es de menor tamaño, menos costoso y diseñado para hacer tareas con enfoques más específicos. **Se busca hacer más con menos memoria.**

EJECUCIÓN DE UNA TAREA

Código

Se escribe en C o Python y se almacena en la memoria del microcontrolador.

CPU

El procesador lee y decodifica las instrucciones de la memoria.

Registro

El CPU escribe en binario una dirección de memoria para comunicarse con el hardware.

GPIO

Se detecta un cambio en el hardware y se asignan valores de 1 o 0

Físico

Se manda la señal ya sea de prendido o apagado para cada tarea.

UN MICROCONTROLADOR ES UNA CIUDAD

Al hacer un registro y comunicarse con una dirección en el mapeo de hardware, el sistema hexadecimal ayuda a encontrar direcciones. Dependiendo de cada dirección se puede apuntar a distintos lugares, en cuanto a la memoria hay diferentes tipos: ROM, XIP/Flash, SRAM, APB, AHB, SIO.

